Tecnólogo en Informática | UTEC

Programación de Aplicaciones

Laboratorio 2

Curso 2026

1. Información administrativa

El Laboratorio 2 comienza el **miércoles 30 de setiembre de 2026** y se desarrolla en dos partes. La parte 1 se entrega el **martes 13 de octubre de 2026 a las 23:59** y no tiene defensa. La entrega final se realiza el **martes 3 de noviembre de 2026 a las 23:59**. La defensa de la entrega final se comunicará más cerca de la fecha; el día todavía no está definido. Las dos entregas se realizan exclusivamente a través del sitio del curso en **Moodle**.

Durante el desarrollo del laboratorio habrá clases de monitoreo en las que se revisará el avance del trabajo. En las dos primeras semanas se mira el sitio del navegador. Después del 13 de octubre se mira la integración con la lógica y el despliegue en el servidor. Se recomienda mantener el proyecto en un repositorio Git desde el primer día, con commits frecuentes, para poder mostrar avances parciales en esas instancias.

2. Objetivos

El laboratorio tiene los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Construir el sitio web de **eventos.uy** con HTML, CSS y JavaScript, apoyado en Bootstrap para lograr una interfaz clara y consistente.
- Implementar el servidor web con JSP y Servlets, siguiendo el patrón MVC, e integrarlo con la lógica del Servidor Central.
- Extender la Estación de Trabajo para las tareas que quedan en manos del administrador.
- Verificar la capa lógica con pruebas JUnit y cubrimiento de sentencias, medido desde IntelliJ IDEA.
- Aplicar prácticas usuales del desarrollo de software: trabajo en equipo, separación en capas y diseño preparado para la extensión.

3. Planificación general

Sobre la base de los lineamientos definidos en la *Descripción del Proyecto*, en esta segunda etapa se continúa el desarrollo de la **Estación de Trabajo** y del **Servidor Central**, y se incorpora el **Servidor Web**.

En el Laboratorio 1 el administrador operaba el sistema desde la Estación de Trabajo. Al finalizar este laboratorio, asistentes y organizadores usan el sitio desde un navegador. El administrador sigue entrando solamente por la Estación de Trabajo.

El laboratorio dura cinco semanas y se divide en dos partes.

Parte 1 (dos semanas). Diseño del front-end, es decir, de lo que el navegador muestra y recorre. Se utiliza HTML, CSS y JavaScript. Los datos son fijos: se preparan a partir de los datos de prueba del Laboratorio 1, extendidos con contraseñas, estados de edición e imágenes. En esta parte el sitio no se integra con la lógica y no se despliega en Tomcat. Tiene que poder recorrerse desde la página principal hasta cada caso de uso de la Sección 6.2, y tiene que notarse

qué operaciones corresponden al visitante, al asistente y al organizador. La sesión puede simularse en el navegador.

Parte 2 (tres semanas). Desarrollo del back-end con JSP y Servlets, e integración con el front-end de la parte 1 y con la lógica del Servidor Central. El contenido fijo se reemplaza por el que devuelven los casos de uso. La sesión la mantiene el servidor. La aplicación se despliega en Tomcat.

La *Descripción del Proyecto* fija para esta iteración una modalidad sin comunicación remota. La lógica del Servidor Central se empaqueta como un archivo JAR y queda embebida en la aplicación web. Los servlets llaman a los casos de uso de esa biblioteca. El acceso a PostgreSQL sigue dentro de la lógica, mediante JPA, igual que en el Laboratorio 1.

La Estación de Trabajo continúa como aplicación independiente, con su propia copia de la lógica, en su propio proceso. Las dos aplicaciones leen y escriben la **misma base PostgreSQL**. Un alta o un cambio de estado hecho en una queda disponible en la otra. Cada una puede usarse con la otra detenida, siempre que la base esté en marcha. La separación en procesos comunicados por web services corresponde a la iteración siguiente, así que la interfaz de la lógica tiene que poder reemplazar el JAR embebido por esa llamada remota más adelante.

Se espera que la distribución de los componentes sea consistente con el diagrama de la Figura 1.

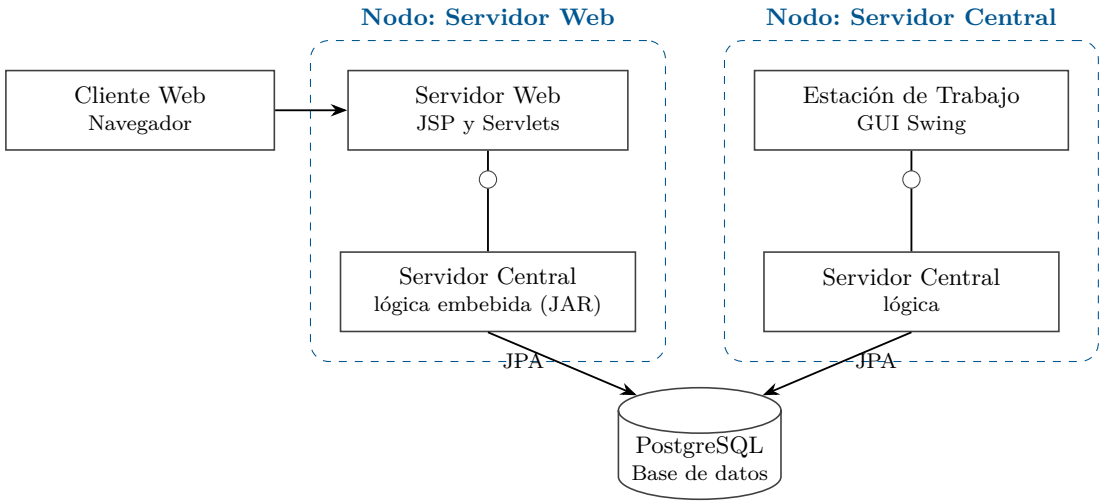


Figura 1: Diagrama de distribución de la segunda iteración.

El video asociado a una edición queda para una iteración posterior. En esta iteración el agregado multimedia es la imagen, como se detalla en la Sección 7.2.

4. Visión

Se mantiene la realidad de **eventos.uy** descrita en el Laboratorio 1. En esta iteración el sitio pasa a ser usable por visitantes, asistentes y organizadores, y las ediciones de evento ganan un estado.

Para ingresar al sitio, un usuario registrado indica su *nickname* o su correo electrónico, y su contraseña. La contraseña se define en el alta y puede cambiarse después. Cuando el administrador da de alta un usuario desde la Estación de Trabajo, también ingresa la contraseña, de modo que ese usuario pueda iniciar sesión en el sitio.

El sitio distingue al visitante, que todavía no inició sesión, del asistente o del organizador ya autenticados. El registro a una edición, el alta de un evento y el resto de las operaciones propias de un rol solo están disponibles con la sesión correspondiente.

Cuando se da de alta una edición, queda en estado *Ingresada*. El administrador la acepta o la rechaza desde la Estación de Trabajo. Solo las ediciones *Aceptada* se listan al público. El organizador, en su propio perfil, ve además las ediciones suyas que están *Ingresada* o *Rechazada*.

Una edición *Aceptada* o *Rechazada* no vuelve a *Ingresada*. Las transiciones se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Estados de una edición de evento.

Origen	**Destino**	**Caso de uso que produce el cambio**
—	Ingresada	Alta de Edición de Evento
Ingresada	Aceptada	Aceptar/Rechazar Edición de Evento
Ingresada	Rechazada	Aceptar/Rechazar Edición de Evento

Tanto el organizador, desde el sitio, como el administrador, desde la Estación de Trabajo, dejan la edición en estado *Ingresada*. El pasaje a *Aceptada* o a *Rechazada* ocurre únicamente en el caso de uso Aceptar/Rechazar Edición de Evento.

Los usuarios, los eventos, las ediciones y las instituciones pueden tener una imagen, que se muestra junto con sus datos.

El registro a una edición mantiene las dos formas de la realidad del Laboratorio 1. En el registro general, el costo es el del tipo de registro elegido. Si el asistente pertenece a una institución y utiliza el código de patrocinio de esa institución para la edición, el costo es cero. El código tiene que corresponder a esa edición, al tipo de registro elegido y a la institución del asistente, y todavía tiene que disponer de usos. El código es único en la plataforma. Siguen vigentes el cupo del tipo de registro, la prohibición de un segundo registro del mismo asistente a la misma edición, y el tope del 20 % del aporte para el costo de los registros gratuitos del patrocinio.

5. Actores

Los actores de esta etapa son:

- **Administrador del Sistema.** Utiliza solamente la Estación de Trabajo. No inicia sesión en el sitio.
- **Visitante.** Cualquier persona que entra al sitio sin haber iniciado sesión.
- **Asistente** y **Organizador.** Usuarios registrados con sesión iniciada. Cada uno ejecuta los casos de uso de su rol.

6. Requerimientos funcionales

Los casos de uso de la Estación de Trabajo que esta letra no modifica permanecen como en el Laboratorio 1 y tienen que seguir funcionando. La Sección 6.1 indica los ajustes y el caso de uso nuevo. La Sección 6.2 define el sitio.

Salvo que un caso de uso diga otra cosa, la fecha de alta, de registro o de patrocinio la asigna el sistema con la fecha del día.

6.1. Estación de Trabajo

En el caso de uso **Alta de Usuario** se agregan la contraseña, la confirmación de la contraseña y, de forma opcional, una imagen. El sistema completa el alta cuando la contraseña y la confirmación coinciden.

En el caso de uso **Modificar Datos de Usuario** el administrador puede cambiar la contraseña y la imagen, además de los datos ya previstos. El *nickname* y el correo electrónico siguen sin editarse. La contraseña no se muestra en las consultas.

En los casos de uso **Alta de Evento**, **Alta de Edición de Evento** y **Alta de Institución** se puede asociar una imagen de forma opcional.

El caso de uso **Alta de Edición de Evento** deja la edición en estado *Ingresada*.

En las consultas, el administrador ve la imagen cuando la entidad tiene una, y ve las ediciones en cualquiera de los tres estados.

Caso de Uso	**Aceptar/Rechazar Edición de Evento**
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea aceptar o rechazar una edición. El sistema lista los eventos y el administrador elige uno. Luego lista las ediciones de ese evento que están en estado *Ingresada*. El administrador elige una e indica si la acepta o la rechaza. El sistema registra el cambio a *Aceptada* o a *Rechazada*, según corresponda.

6.2. Sitio web

Caso de Uso	**Inicio de Sesión**
Actores	Visitante
Descripción	El visitante ingresa su *nickname* o su correo electrónico, y su contraseña. Si los datos corresponden a un usuario registrado, el sistema inicia la sesión y lo trata como asistente o como organizador, según su rol. Si no corresponden, informa la situación y el visitante puede reingresar los datos o cancelar.

Caso de Uso	**Cierre de Sesión**
Actores	Asistente, Organizador
Descripción	El usuario con sesión iniciada indica que desea cerrarla. El sistema cierra la sesión y, a partir de ese momento, el sitio lo trata como visitante.

Caso de Uso	**Alta de Usuario**
Actores	Visitante
Descripción	El visitante indica si se registra como asistente o como organizador, e ingresa *nickname* (único en la plataforma), nombre, correo electrónico (único en la plataforma), contraseña, confirmación de la contraseña y, de forma opcional, una imagen. Si es organizador, ingresa también una descripción general y un enlace a su sitio web, que puede quedar vacío. Si es asistente, ingresa además apellido y fecha de nacimiento, y puede elegir una institución existente. Si el *nickname* o el correo ya están en uso, o si la contraseña y la confirmación no coinciden, el sistema informa la situación y el visitante puede corregir los datos o cancelar. El sistema da de alta al usuario con la fecha actual. La contraseña no queda visible en el sitio.

Caso de Uso	**Consulta de Usuario**
Actores	Visitante, Asistente, Organizador
Descripción	El sistema muestra la lista de usuarios y quien consulta elige uno. Se muestran los datos del perfil y la imagen, si tiene. La contraseña no se muestra. Si el usuario consultado es organizador, se listan sus ediciones en estado *Aceptada*. Si un organizador consulta su propio perfil, ve además sus ediciones *Ingresada* y *Rechazada*, y puede abrir el detalle de cualquiera de ellas. Si un asistente consulta su propio perfil, ve el listado de sus registros a ediciones. Esos registros no se muestran cuando el perfil lo consulta otra persona. Desde una edición se llega a la consulta de edición, y desde un registro propio a la consulta de registro.

Caso de Uso	**Modificar Datos de Usuario**
Actores	Asistente, Organizador
Descripción	El usuario edita su propio perfil. Puede modificar sus datos básicos, menos el *nickname* y el correo electrónico. Puede reemplazar la contraseña, ingresando la nueva y su confirmación, y puede cambiar o agregar la imagen. Cuando confirma, el sistema actualiza los datos.

Caso de Uso	**Alta de Evento**
Actores	Organizador
Descripción	El organizador ingresa nombre (único en la plataforma), descripción, sigla, al menos una categoría existente y, de forma opcional, una imagen. Si ya existe un evento con ese nombre, el sistema informa la situación y el organizador puede corregir los datos o cancelar. El sistema da de alta el evento con la fecha actual.

Caso de Uso	**Consulta de Evento**
Actores	Visitante, Asistente, Organizador
Descripción	El sistema lista los eventos. Quien consulta elige uno y ve sus datos, sus categorías, su imagen si tiene, y las ediciones en estado *Aceptada*. Al elegir una categoría del cabezal, el listado muestra los eventos que tienen esa categoría. Desde una edición se llega a la consulta de edición.

Caso de Uso	**Alta de Edición de Evento**
Actores	Organizador
Descripción	El sistema lista los eventos y el organizador elige uno. Ingresa nombre (único en la plataforma), sigla, ciudad, país, fecha de inicio, fecha de fin y, de forma opcional, una imagen. Si el nombre ya está en uso, puede modificarlo o cancelar. El sistema da de alta la edición con la fecha actual, en estado *Ingresada*, asociada al organizador que inició sesión.

Caso de Uso	**Consulta de Edición de Evento**
Actores	Visitante, Asistente, Organizador
Descripción	El sistema lista los eventos y quien consulta elige uno. Luego lista las ediciones en estado *Aceptada*. Al elegir una, ve ciudad, país, sigla, fechas, organizador, imagen si tiene, tipos de registro y patrocinios. Si quien consulta es el organizador de esa edición, ve también el listado de registros. Si es un asistente registrado en ella, ve el detalle de su registro. Desde un tipo de registro o un patrocinio se llega a la consulta correspondiente. El organizador puede abrir, desde su perfil, el detalle de sus ediciones *Ingresada* y *Rechazada*; ese detalle no está disponible para el resto de los usuarios.

Caso de Uso	**Alta de Tipo de Registro**
Actores	Organizador
Descripción	El sistema lista las ediciones que organiza el usuario, en cualquier estado. El organizador elige una e ingresa nombre, descripción, costo y cupo. Si ya existe ese nombre de tipo de registro en la edición, puede elegir otro o cancelar. El sistema crea el tipo de registro para esa edición.

Caso de Uso	**Consulta de Tipo de Registro**
Actores	Visitante, Asistente, Organizador
Descripción	El sistema lista los eventos. Quien consulta elige uno y ve las ediciones en estado *Aceptada*. Elige una edición, ve sus tipos de registro, elige uno y ve todos sus datos.

Caso de Uso	Registro a Edición de Evento
Actores	Asistente
Descripción	El sistema lista los eventos. El asistente elige uno y ve las ediciones en estado *Aceptada*. Elige una edición, ve sus datos y sus tipos de registro, y selecciona un tipo. Luego indica si el registro es general o con código de patrocinio. Si usa un código, el sistema comprueba que corresponda a esa edición, al tipo de registro elegido y a la institución del asistente, y que todavía queden usos. Un asistente sin institución solo puede registrarse de forma general. Si se alcanzó el cupo del tipo de registro, o si el asistente ya está registrado en esa edición, el sistema informa la situación y el asistente puede modificar la selección o cancelar. El sistema registra la inscripción con la fecha actual. El costo es el del tipo de registro, y es cero cuando el código es válido.

Caso de Uso	Consulta de Registro
Actores	Asistente, Organizador
Descripción	Si quien consulta es organizador, el sistema lista las ediciones que organiza. El organizador elige una, ve los asistentes registrados y, al elegir uno, ve la fecha de registro, el tipo de registro, el costo y si utilizó código de patrocinio. Si quien consulta es asistente, el sistema lista las ediciones a las que se registró. Al elegir una, ve el detalle de su registro.

Caso de Uso	Alta de Institución
Actores	Organizador
Descripción	El organizador ingresa nombre (único en la plataforma), descripción, sitio web y, de forma opcional, una imagen. Si ya existe una institución con ese nombre, puede corregir los datos o cancelar. El sistema da de alta la institución.

Caso de Uso	Alta de Patrocinio
Actores	Organizador
Descripción	El sistema lista los eventos. El organizador elige uno y ve las ediciones de ese evento que él organiza, en cualquier estado. Elige una edición. El sistema lista los tipos de registro de esa edición y las instituciones. El organizador indica institución, nivel de patrocinio (Platino, Oro, Plata o Bronce), aporte económico, tipo y cantidad de registros gratuitos, y código de patrocinio. Si esa institución ya patrocina la edición, si el código ya existe, o si el costo de los registros gratuitos supera el 20 % del aporte, el sistema informa la situación y el organizador puede corregir los datos o cancelar. El sistema registra el patrocinio con la fecha actual.

Caso de Uso	Consulta de Patrocinio
Actores	Visitante, Asistente, Organizador
Descripción	El sistema lista los eventos. Quien consulta elige uno y ve las ediciones en estado *Aceptada*. Elige una edición, ve sus patrocinios y, al elegir uno, ve la institución, el nivel, el aporte, el tipo de registro, la cantidad de registros gratuitos y la fecha de alta. El código de patrocinio no se publica en esta consulta. El organizador de la edición, al consultar los patrocinios de sus ediciones, ve también el código.

7. Requerimientos especiales

7.1. Diseño del sitio

Interesa la estructura del sitio y su navegación, con enlaces entre las páginas de los casos de uso. En la parte 1 los datos están escritos en las páginas, o en archivos estáticos del sitio, y los

mensajes de validación y de resultado se preparan con esos datos para que el recorrido de cada caso de uso se vea completo. En la parte 2 las mismas pantallas muestran los datos que devuelve la lógica.

El cabezal se repite en todas las páginas. Ofrece el acceso a iniciar sesión y a registrarse, o, si hay sesión, el nombre del usuario, un enlace a su perfil y el cierre de sesión. También ofrece las categorías: al elegir una, se listan los eventos de esa categoría. La barra de búsqueda del cabezal forma parte del diseño de referencia y se implementa en la tarea siguiente; en este laboratorio no se pide.

La Figura 2 muestra el marco general y el listado de eventos para un visitante. La Figura 3 muestra la consulta de un evento con sesión de organizador, desde donde se alcanzan las ediciones y los altas de ese rol. La Figura 4 muestra la consulta de una edición con sesión de asistente. La Figura 5 muestra el perfil del organizador, con sus ediciones en los tres estados.

Estas figuras son una guía de estructura y de navegación. El grupo define el detalle visual. El cabezal, el acceso según el rol, las categorías y el contenido central se mantienen. Una página puede reunir más de un caso de uso cuando la navegación lo pide: por ejemplo, el perfil junto con la modificación de datos, o la consulta de un evento junto con el acceso a sus ediciones.

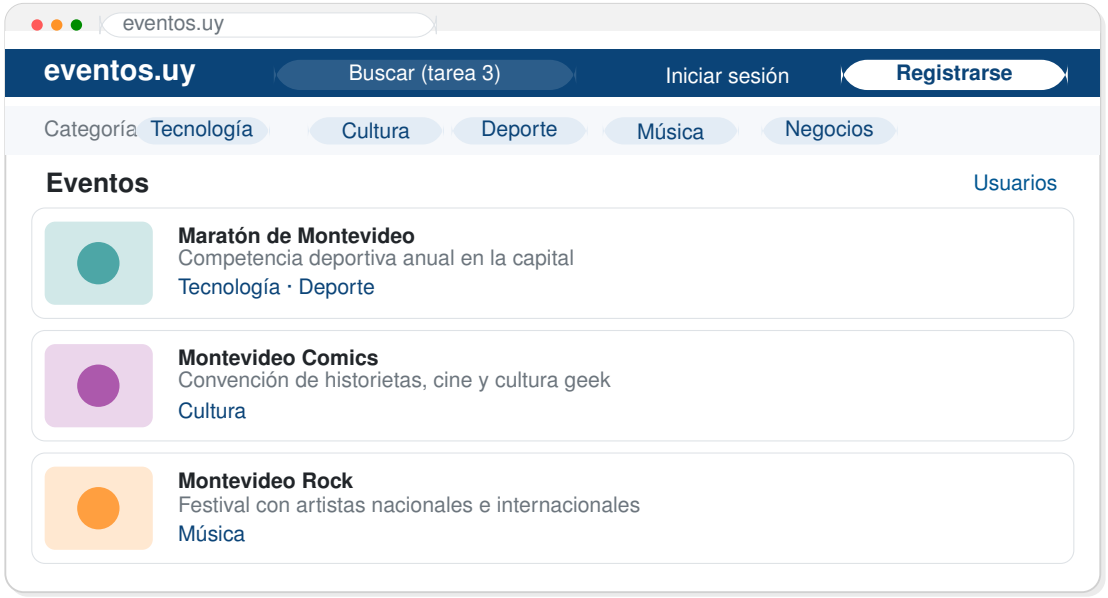


Figura 2: Guía de la pantalla inicial del sitio, con sesión de visitante.

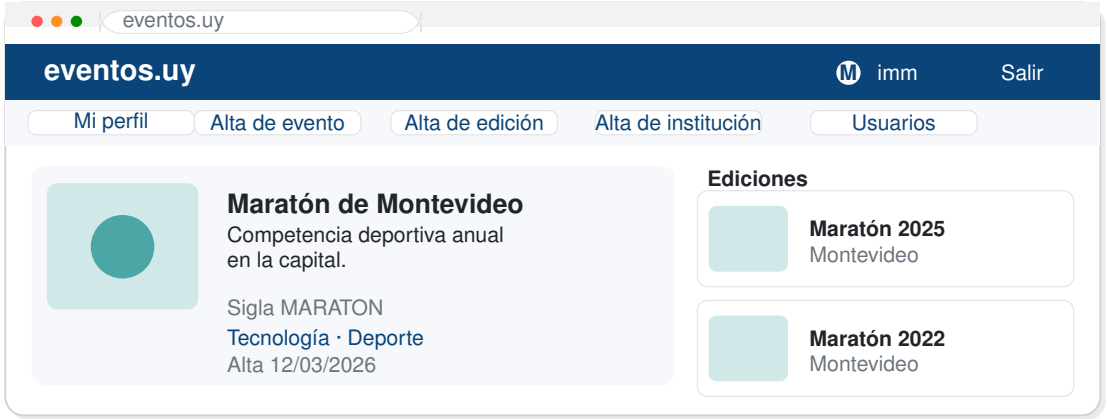


Figura 3: Guía de consulta de evento, con sesión de organizador.

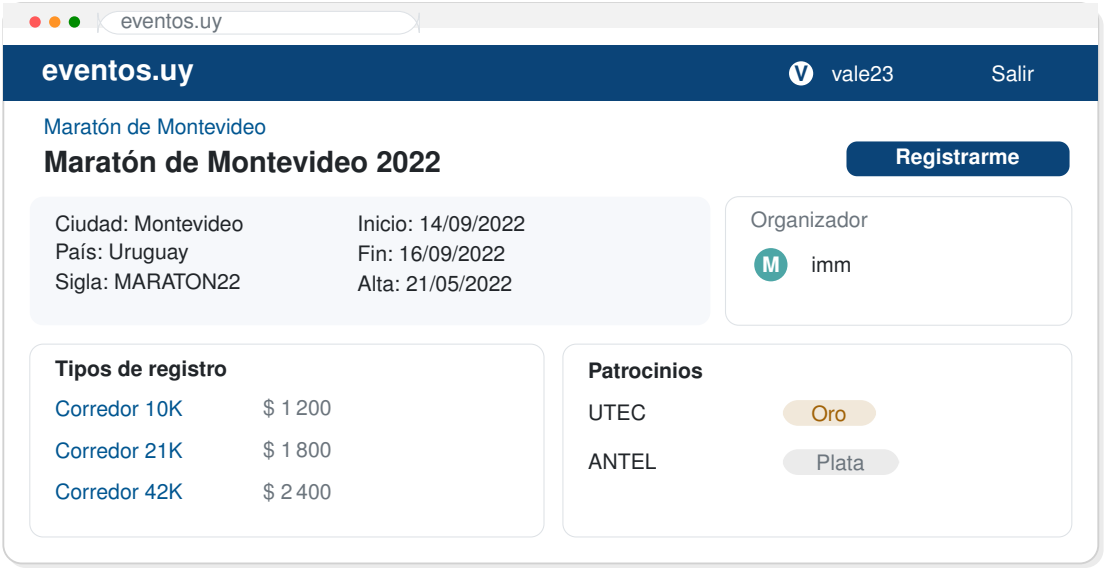


Figura 4: Guía de consulta de edición, con sesión de asistente.

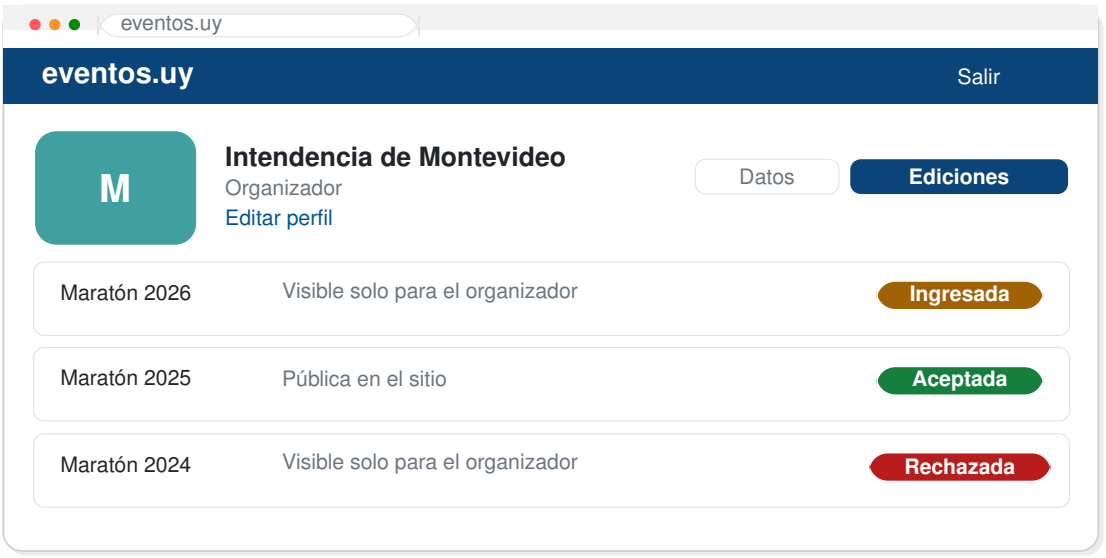


Figura 5: Guía del perfil de un organizador, con sus ediciones en los tres estados.

Desde el resultado de un caso de uso se llega a los casos relacionados. Por ejemplo, de la consulta de evento a la consulta de edición, y de ahí al tipo de registro, al patrocinio o al registro, según el rol. Los casos de uso se adaptan a esa navegación: el visitante y el usuario tienen que llegar al contenido sin callejones sin salida.

7.2. Imágenes

La imagen es parte del modelo de usuario, evento, edición de evento e institución. En el sitio se muestra junto con los datos de la entidad, como se ve en las Figuras 2 a 5. En los altas y en la modificación de perfil se puede elegir una imagen; el campo es opcional.

En la parte 1 las imágenes son archivos del sitio estático. En la parte 2 quedan asociadas a la entidad a través de un caso de uso de la lógica. El grupo define si se guardan en la base o en el sistema de archivos del servidor. En los dos casos la referencia queda persistida y el servlet no accede a ese almacenamiento por fuera de la lógica. La Estación de Trabajo también permite asociar y ver esas imágenes en los casos de uso indicados en la Sección 6.1.

7.3. Validación de datos

Los datos que se ingresan en el sitio se validan en el navegador. Cuando el valor ya existe en el sistema, se elige de una lista o de un combo: categoría, evento, edición, tipo de registro, institución, nivel de patrocinio. El resto se controla con JavaScript: campos obligatorios, tipos, coincidencia entre la contraseña y su confirmación, y las demás reglas de formato del formulario.

Esa validación no reemplaza a la de la lógica. El Servidor Central sigue rechazando un *nickname* repetido, un correo repetido, un código de patrocinio inválido, un cupo agotado o una contraseña que no coincide con su confirmación, aunque la petición no haya pasado por el navegador.

7.4. Arquitectura del servidor web

El servidor web se organiza según el patrón MVC.

- **Modelo.** La lógica del Servidor Central embebida en el JAR. Ahí están las reglas de negocio y el acceso por JPA.
- **Vista.** Las páginas JSP. Arman la página con los datos que reciben. No consultan la base ni aplican reglas de negocio.
- **Controlador.** Los servlets. Reciben la petición, invocan el caso de uso y eligen la JSP de respuesta.

Toda consulta o modificación de datos del sitio pasa por un caso de uso de esa biblioteca. El código JPA y el SQL quedan en la capa de lógica o de persistencia, igual que en la Estación de Trabajo del Laboratorio 1.

Los objetos del dominio no viajan a la JSP. La comunicación usa tipos de datos pensados para la presentación, del mismo modo que entre la lógica y la Estación de Trabajo.

El diseño de la parte 1 se reutiliza en la parte 2. Las páginas estáticas pasan a ser la base de las JSP. No se pide un sitio distinto: se pide el mismo sitio, conectado a la lógica.

La sesión del usuario autenticado se conserva en el servidor. Al cerrar sesión, las operaciones de asistente y de organizador dejan de estar disponibles.

7.5. Verificación

Hay que mantener las pruebas del Laboratorio 1 y agregar las de los cambios de este laboratorio. Entran, como mínimo, la contraseña, las transiciones de estado de la edición, el registro general, el registro con código de patrocinio (código válido, código de otra institución o de otro tipo de registro, código sin usos, cupo agotado y asistente ya registrado) y las reglas de alta que la letra ya exigía, ahora también cuando las dispara el sitio.

Las pruebas se escriben con JUnit y cubren la capa lógica. El cubrimiento de sentencias se mide en IntelliJ IDEA con *Run with Coverage*. El runner integrado informa la cobertura de líneas, que es el cubrimiento de sentencias disponible en ese entorno. En la misma configuración de ejecución se puede elegir JaCoCo como motor alternativo, sin plugins de otros IDE. Se exige al menos el **80 %** de las líneas de la capa lógica. No se piden pruebas automáticas de la interfaz Swing ni del servidor web.

7.6. Herramientas

- **Java:** la versión indicada en la *Descripción del Proyecto* (Java SE 25).
- **IDE:** IntelliJ IDEA. El material y el acompañamiento en clase se basan en ese entorno. El proyecto tiene que abrir, compilar y ejecutarse ahí.
- **Servidor web:** Apache Tomcat, en una versión compatible con Jakarta Servlet y Jakarta Pages (JSP).

- **Interfaz del sitio:** HTML, CSS y JavaScript. Bootstrap 5 es el framework previsto. Un grupo que domine otro, por ejemplo Tailwind CSS, puede usarlo con el mismo nivel de resultado. Los archivos del framework se incluyen en el proyecto, de modo que el sitio se vea correctamente en la defensa sin depender de un servicio externo.
- **Base de datos:** PostgreSQL.
- **Control de versiones:** Git, con un historial que refleje el trabajo del grupo.

8. Se pide

Se pide recorrer el flujo de trabajo de análisis, diseño e implementación, el mismo del Laboratorio 1 y del curso de Programación Avanzada, ahora sobre el sitio y sobre los cambios de la lógica. En concreto:

1. **Análisis** de los aspectos que cambian respecto del Laboratorio 1: modelo de dominio actualizado y diagramas de secuencia del sistema de los casos de uso nuevos o modificados que el grupo considere fundamentales.
2. **Diseño** de la solución web: separación MVC, biblioteca JAR embebida, sesión, imágenes y estados de la edición.
3. **Parte 1:** sitio navegable desde la página principal, con HTML, CSS y JavaScript, para los casos de uso de la Sección 6.2, distinguido por rol, con datos fijos e imágenes. Entrega el martes 13 de octubre de 2026 a las 23:59, por Moodle, sin defensa.
4. **Parte 2:** el mismo sitio implementado con JSP y Servlets, desplegado en Tomcat, tomando los datos de la lógica embebida. Los datos fijos de las entidades se retiran.
5. **Lógica** del Servidor Central necesaria para los casos de uso nuevos y para los cambios de esta letra, empaquetada como JAR e incluida en la aplicación web. La Estación de Trabajo usa esa misma lógica y queda actualizada según la Sección 6.1.
6. **Pruebas** JUnit de la capa lógica, con el cubrimiento de sentencias indicado en la Sección 7.5.
7. Cumplimiento de los requerimientos especiales de la Sección 7.

La entrega final se realiza por Moodle hasta el **martes 3 de noviembre de 2026 a las 23:59**. Incluye el código fuente completo, de modo que pueda abrirse en IntelliJ IDEA, compilarse, desplegarse en Tomcat y ejecutarse, junto con la Estación de Trabajo y la documentación de análisis y diseño. Se indica cómo crear la base de datos y con qué credenciales se conecta el sistema. Los datos de prueba tienen que alcanzar para recorrer los tres roles, los tres estados de una edición, un registro general y un registro con código de patrocinio.

En la defensa se recorren los casos de uso del sitio desplegado y los cambios de la Estación de Trabajo. La fecha de la defensa se comunicará más adelante.

Referencias

[1] MDN. *HTML: lenguaje de etiquetas de hipertexto*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

[2] MDN. *CSS*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

[3] MDN. *JavaScript*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

[4] Bootstrap Team. *Bootstrap Documentation*. https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

[5] Jakarta EE. *Jakarta Servlet Specification*. https://jakarta.ee/specifications/servlet/

[6] Jakarta EE. *Jakarta Pages Specification*. https://jakarta.ee/specifications/pages/

[7] Apache Software Foundation. *Apache Tomcat*. https://tomcat.apache.org/

[8] JUnit Team. *JUnit 5 User Guide*. https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

[9] JetBrains. *Code coverage*. https://www.jetbrains.com/help/idea/code-coverage.html

[10] JaCoCo. *JaCoCo Java Code Coverage Library*. https://www.jacoco.org/jacoco/

[11] Jakarta EE. *Jakarta Persistence Specification*. https://jakarta.ee/specifications/persistence/

[12] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

[13] Craig Larman. *Applying UML and Patterns*. 3.ª edición, Prentice Hall, 2004.